



📅 Óra: szept. 10., 11. • 📖 Tankönyv: 2.1-2.6. fejezet, 17-22. nyomtatott oldal.

### ⚡ Röviden

- Hat halmazállapot-változás van: olvadás és fagyás, párolgás vagy forrás és lecsapódás, szublimáció és reszublimáció.
- A tömeg ( $m$ , kg) a test tehetetlenségét fejezi ki, mérleggel mérjük; a súly ( $G$ , N) erő, erőmérővel mérjük:  $G = m \cdot g$ .
- A sűrűség a tömeg és a térfogat hányadosa:  $\rho = m/V$ , egysége  $\text{kg/m}^3$  vagy  $\text{g/cm}^3$ .  
⚠️ Ⓜ gépi javítás
- A nevezőben álló térfogat dönt: anyagsűrűség (csak a tömör anyagrész), testsűrűség (pórusokkal együtt), halmazsűrűség (a szemcsék közti hézagokkal együtt).
- Tömörség:  $T = \rho_t / \rho$ ; porozitás:  $P = 1 - T$ , vagyis  $T + P = 1$ .

Az építőanyagokat mérhető fizikai tulajdonságaik alapján hasonlítjuk össze és választjuk ki: mennyi a tömegük, mekkora helyet foglalnak, mennyire lyukacsosak. Ez a lap az ehhez szükséges alapmennyiségeket tanítja: a mértékegységeket, a halmazállapotokat, a súlyt, a tömeget, a térfogatot és a sűrűség fajtáit. A sűrűségből számoljuk ki például egy fal önsúlyát vagy egy rendelt kavicsmennyiség tömegét.

💡 Ⓜ gépi magyarázat

### Mértékegységek és előtagok

📅 Óra: szept. 10.

A fizikai tulajdonságok tárgyalásához a mértékegységek és az előtagok (prefixumok) ismerete kell.

Minden fizikai mennyiséget számértékkel és mértékegységgel adunk meg. A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei közül itt a méter (m), a kilogramm (kg), a másodperc (s) és a kelvin (K) kell. A nagyon nagy vagy nagyon kicsi értékeket **előtaggal** írjuk: az előtag a

mértékegység elé kerül, és tíz valamelyik hatványával szorozza meg. A gyakorlatban használt előtagok:

| Előtag | Jele  | Szorzó                 |
|--------|-------|------------------------|
| giga-  | G     | $10^9$ (milliárd)      |
| mega-  | M     | $10^6$ (millió)        |
| kilo-  | k     | $10^3$ (ezer)          |
| milli- | m     | $10^{-3}$ (ezred)      |
| mikro- | $\mu$ | $10^{-6}$ (milliomod)  |
| nano-  | n     | $10^{-9}$ (milliárdod) |

 A tankönyv alapján

A hosszaknál gyakran használjuk a **deci-** (d, tized) és a **centi-** (c, század) előtagot is:  $1 \text{ dm} = 0,1 \text{ m}$ ,  $1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$ . Terület- és térfogategységnél az átváltási számot négyzetre, illetve köbre kell emelni:  $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$ , ezért  $1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ dm}^3$ , és  $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$ .

Szövegesen: egy köbméterben ezer köbdeciméter van.

  gépi kiegészítés

## Halmazállapotok és halmazállapot-változások

 Óra: szept. 10.

Egy anyag **szilárd**,  **folyékony** vagy **légnemű (gáz)** halmazállapotú lehet. A szilárd testnek állandó az alakja és a térfogata. A folyadéknak állandó a térfogata, de felveszi az edény alakját. A gáz kitölti a rendelkezésére álló teret, így sem alakja, sem állandó térfogata nincs. A halmazállapot-változás fizikai változás: az anyag kémiaiilag ugyanaz marad, csak a részecskéi rendeződnek másképp. Hőmérséklet- vagy nyomásváltozás idézi elő.

 A tankönyv alapján

A három halmazállapot között hat irányban történhet változás; a két egymással szemben álló irány mindig egymás ellentéte:

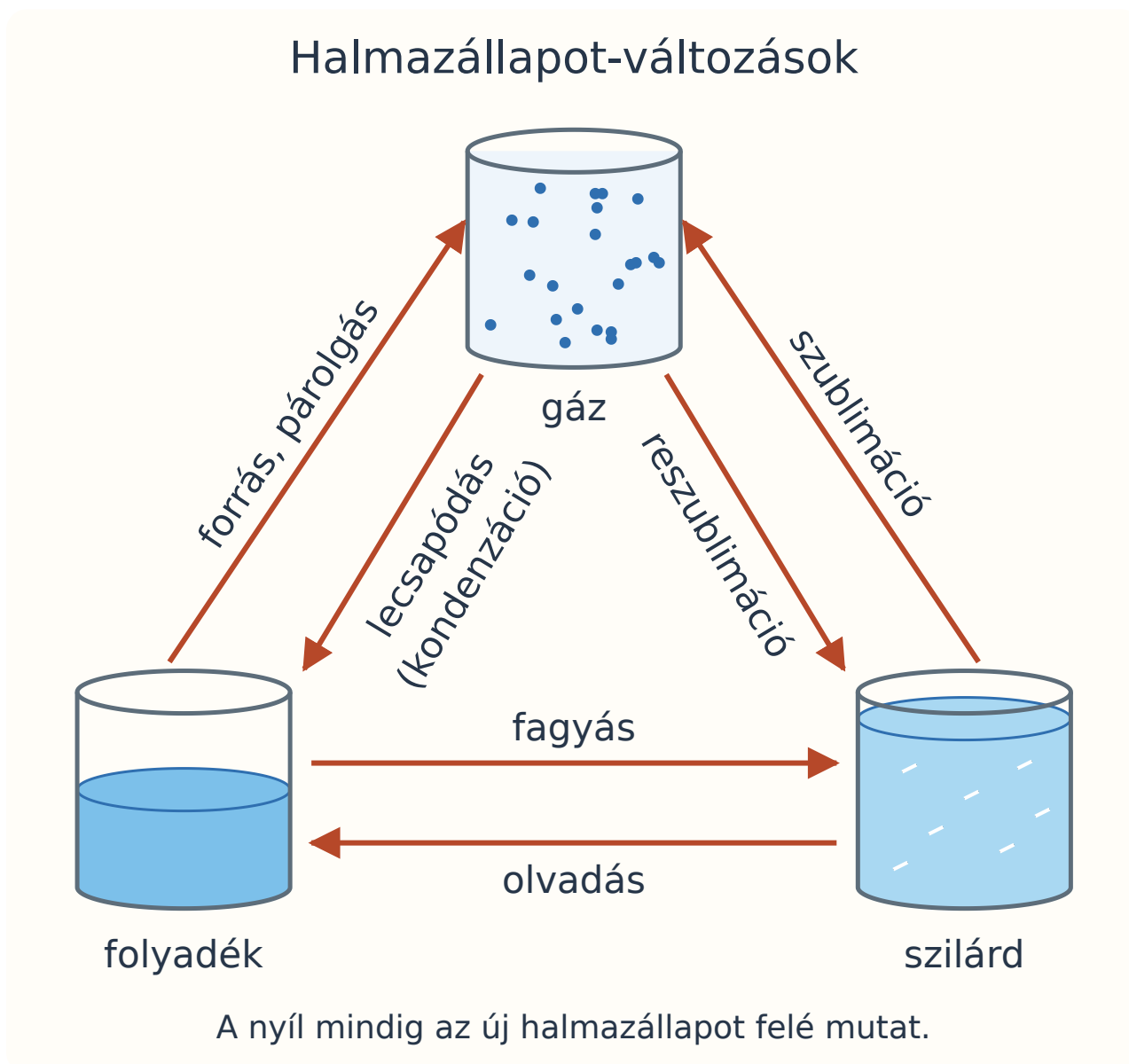
| Változás                 | Honnan hová?        |
|--------------------------|---------------------|
| Olvasás                  | szilárd → folyékony |
| Fagyás                   | folyékony → szilárd |
| Forrás, párolgás         | folyékony → légnemű |
| Lecsapódás (kondenzáció) | légnemű → folyékony |
| Szublímáció              | szilárd → légnemű   |
| Reszublímáció            | légnemű → szilárd   |

Az olvadás és a fagyás egy meghatározott hőmérsékleten, az olvadásponton, illetve a fagyásponton történik; a víznél ez  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A folyékonyból légneművé válásnak két formája van. A **párolgás** a folyadék felszínén, bármilyen hőmérsékleten zajlik; ezért szárad meg a nedves vakolat. A **forrás** a forrásponton következik be, és a folyadék belsejében is, buborékképződéssel. A szublimációnál és a reszublimációnál a folyékony állapot kimarad: így szárad meg fagyban a kitergetett ruha jege, és így képződik a dér.

💡 ☹ gépi magyarázat

A gőz folyadékká alakulása a **lecsapódás**, más néven kondenzáció; ezt nem nevezzük párolgásnak. Például a hideg ablaküvegen a szoba levegőjének párája csapódik le.

⚠ ☹ gépi javítás



Az ábrán a gáz (légnemű állapot) van felül, a folyadék balra lent, a szilárd anyag jobbra lent. Minden nyíl az új halmazállapot felé mutat, és a nyílon áll a változás neve. Lent a felső nyíl a fagyás, az alsó az olvadás.

💡 ☹ gépi magyarázat

Az építőanyagoknál a víz halmazállapot-változásai okozzák a legtöbb gondot. A pórusokban megfagyó víz kitágul, és repesztheti az anyagot (lásd: [fagyállóság](#)). A szerkezet rétegei közé szorult nedvességből keletkező pára nyomása elválaszthatja a rétegeket; a lehűlő pára pedig lecsapódhat és átnedvesítheti a falat (lásd: [páratechnika](#)).

 A tankönyv alapján

## Súly és tömeg

 Óra: szept. 10.

A **tömeg** a testek tehetetlenségét kifejező mennyiség. Jele ***m***, mértékegysége a kg és a g, mérése mérleggel történik.

A **tehetetlenség** azt jelenti, hogy a test ellenáll mozgásállapota megváltoztatásának: a nagyobb tömegű talicskát nehezebb elindítani és megállítani. A tömeg nem függ attól, hol van a test.

 A tankönyv alapján

A **súly** a Föld gravitációs vonzásából származik. Jele ***G***, mértékegysége a newton (N) és a kilonewton (1 kN = 1000 N), mérése erőmérővel történik. Nagysága:

$$G = m \cdot g$$

Itt ***m*** a tömeg, ***g*** a nehézségi gyorsulás. Szövegesen: a súly a tömeg és a nehézségi gyorsulás szorzata.

Pontosabban a súly az az erő, amellyel a nyugvó test nyomja az alátámasztását vagy húzza a felfüggesztését. A Föld felszínén  $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ . Egy 25 kg-os cementeszák súlya ezért  $G = 25 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \approx 245 \text{ N}$ , vagyis körülbelül 0,25 kN. A Holdon ugyanennek a zsáknak a tömege 25 kg maradna, de a súly kb. hatodára csökkenne, mert ott kisebb a gravitációs vonzás. Ezért pontatlan a köznyelvi "a súly 25 kg": a kilogramm tömeg egység, a súly egysége a newton.

  gépi magyarázat

## Térfogat

 Óra: szept. 10.

A **térfogat** a testek térbeli kiterjedését kifejező mennyiség. Jele ***V***, mértékegysége a m<sup>3</sup> és a dm<sup>3</sup>. Fontos átváltás: **1 dm<sup>3</sup> = 1 liter**.

A térfogat mérésére használt eszközök: **mérőpohár, piknométer, pipetta és mérőhenger**.

A mérőpohár és a mérőhenger beosztásos edény; a keskenyebb mérőhengeren pontosabban olvasható le a folyadékszint. A pipetta kis folyadékmennyiség pontos kimérésére szolgáló cső. A piknométer pontosan ismert térfogatú kis lombik, amelyet főleg sűrűségméréshez használunk.

  gépi kiegészítés

Szabályos alakú szilárd test térfogatát a méreteiből számoljuk ki: egy téglatestnél hosszúság  $\times$  szélesség  $\times$  magasság. Szabálytalan alakú testet folyadékkal részben töltött mérőhengerbe merítünk: a folyadékszint emelkedéséből leolvasható a test térfogata.

 A tankönyv alapján

## Sűrűség és fajtái

 Óra: szept. 10., a halmazsűrűség szept. 11.

A **sűrűség** jele  $\rho$  (ejtsd: ró). Kiszámítása:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Itt  $m$  a tömeg,  $V$  a **tömör anyag térfogata**, vagyis pórusok és hézagok nélkül. Ezt a sűrűséget **normál sűrűségnek** vagy anyagsűrűségnek nevezzük.

A sűrűség megmutatja, mekkora az anyag egységnyi térfogatának tömege. Egysége a tömeg egység és a térfogategység **hányadosa**:  $\text{kg}/\text{m}^3$  vagy  $\text{g}/\text{cm}^3$ , és

$1 \text{ g}/\text{cm}^3 = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ . Ez a képletből is következik: tömeget osztunk térfogattal. A víz sűrűsége körülbelül  $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ , vagyis  $1 \text{ g}/\text{cm}^3$ .

  gépi javítás

Az építőanyagok többsége **porózus**: belsejében apró üregek, **pórusok** vannak. Egy kavicsfalomban ráadásul a szemcsék között **hézagok** is maradnak. Ezért aszerint, hogy a nevezőbe milyen térfogat kerül, háromféle sűrűséget különböztetünk meg:

| Fogalom                       | Képlet           | Mit tartalmaz a nevező?                                                   |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Normál sűrűség (anyagsűrűség) | $\rho = m/V$     | Csak a tömör anyag rész térfogatát.                                       |
| Testsűrűség                   | $\rho_t = m/V_t$ | A test teljes térfogatát, a belsejében lévő pórusokkal, üregekkel együtt. |
| Halmazsűrűség                 | $\rho_h = m/V_h$ | A halom térfogatát, a szemcsék közti hézagokkal együtt.                   |

Ha az anyag tömör, vagyis nincs benne pórus, akkor a testsűrűsége megegyezik a normál sűrűségével:  $\rho_t = \rho$ .

Ugyanannak a száraz anyagnak a három térfogata így követi egymást:  $V \leq V_t \leq V_h$ . Mivel a tömeg mindháromszor ugyanaz, a sűrűségek fordított sorrendben állnak:  $\rho \geq \rho_t \geq \rho_h$ .

  gépi magyarázat

A három nézet azt emeli ki, mi számít bele a térfogatba. A bal oldali kocka a tömör anyagrészt jelképezi, a középső szemcse belső pórusokat is tartalmaz, a jobb oldali halmaznál pedig a szemcsék közti hézagok is számítanak. A képméretekből ne olvass le térfogatarányt: ezek fogalmi nézetek, nem méretezett minták.

  gépi magyarázat

# Melyik térfogat számít?

A sűrűség: tömeg osztva térfogattal.

## Anyagsűrűség

Csak a tömör anyagrész



## Testsűrűség

Anyagrész és belső pórusok



## Halmazsűrűség

A szemcsék közti hézagok is



Azonos anyag és nedvességi állapot mellett:  
**anyagsűrűség  $\geq$  testsűrűség  $\geq$  halmazsűrűség**

A kép megnyitása nagy méretben.

A természetes állapotú építőanyagokat leginkább a testsűrűségük jellemzi. A beton testsűrűsége általában  $2200\text{--}2400\text{ kg/m}^3$ , de vannak  $1000\text{ kg/m}^3$  alatti könnyűbetonok és  $3000\text{ kg/m}^3$  feletti nehézbetonok is. A halmazsűrűséget az ömlesztett anyagok, például a homok és a kavics mennyiségének meghatározásakor használjuk. Ugyanannak a kavicsnak a halmazsűrűsége nő, ha összerázzuk vagy tömörítjük, mert a hézagok kisebbek lesznek.

A tankönyv alapján

**Saját példa:** egy  $0,002\text{ m}^3$  térfogatú falazóblokk tömege  $3,6\text{ kg}$ . Testsűrűsége  $\rho_t = 3,6\text{ kg}/0,002\text{ m}^3 = 1800\text{ kg/m}^3$ . Itt testsűrűséget kaptunk, mert a blokk külső méreteiből számolt térfogat a pórusokat is tartalmazza.

gépi magyarázat

## Tömörség és porozitás

Óra: szept. 11.

A **tömörség** és a **porozitás** (porózusság) azt fejezi ki, milyen arányban van egy testben tömör anyagrész és üreg. A tömörség ( $T$ ) képlete:

$$T = \frac{\rho_t}{\rho}$$

Ha  $\rho_t = \rho$ , akkor  $T = 1$ : a test 100%-ban tömör. A porozitás ( $P$ ) a pórusok térfogatának részaránya:

$$P = 1 - T, \quad P + T = 1$$

Szövegesen: a tömör rész és a pórusok aránya együtt kiadja az egészet.

Miért a sűrűségek hányadosa adja a tömör részarányt? Ugyanannak a testnek a tömegével számolva  $\rho_t/\rho = (m/V_t)/(m/V) = V/V_t$ , vagyis a tömör anyagrész térfogata osztva a teljes testtérfogattal. A számításhoz a **száraz** test testsűrűségét használjuk, mert a pórusokban lévő víz megnövelné a mért tömeget.

💡 ☹ gépi magyarázat

Egy építőanyag nem vagy csak porózus, vagy csak tömör: ugyanabban a testben egyszerre van tömör anyagrész és pórus. A tömörség és a porozitás ennek a kettőnek az arányát adja meg; minél nagyobb az egyik, annál kisebb a másik.

⚠ ☹ gépi javítás

Ömlesztett anyagnál **halmaztömörségről** és **halmazporozitásról** beszélünk: ugyanígy számoljuk, csak a testsűrűség helyére a halmazsűrűség kerül. A halmazporozitás a szemcsékben lévő pórusokat és a szemcsék közti hézagokat együtt veszi figyelembe.

📖 A tankönyv alapján

**Saját számolási példa:** egy téglá száraz testsűrűsége  $2000 \text{ kg/m}^3$ , normál sűrűsége  $2500 \text{ kg/m}^3$ . Ekkor  $T = 2000/2500 = 0,8$ , így  $P = 1 - 0,8 = 0,2$ . A téglá 80%-ban tömör, 20%-a pórus. Százalékban a kettő összege 100%.

💡 ☹ gépi magyarázat

## 🧠 Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mi a különbség 2 kg és 2 N között?
2. Hogyan nevezzük, amikor a gőz folyadékká alakul, és mi az ellentéte?
3. Hány  $\text{dm}^3$  egy  $\text{m}^3$ , és hány liter 1  $\text{dm}^3$ ?
4. Miért kisebb egy porózus test testsűrűsége a normál sűrűségénél?
5. Mikor használunk halmazsűrűséget?
6. Egy  $0,05 \text{ m}^3$ -es száraz próbatest tömege 100 kg, normál sűrűsége  $2500 \text{ kg/m}^3$ . Mennyi a tömörsége és a porozitása?
7.  $T = 0,65$  esetén mennyi a porozitás?

## Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a gőz folyadékká alakulása a lecsapódás (kondenzáció), nem párolgás; a sűrűség egysége a tömeg és a térfogat egységének hányadosa,  $\text{kg/m}^3$  vagy  $\text{g/cm}^3$ ; egy építőanyagban egyszerre van tömör anyagrész és pórus, a tömörség és a porozitás ezek arányát adja meg. Addig is ezeket az állításokat tanuld.

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Mi a különbség 2 kg és 2 N között?

A kg a tömeg, az N az erő (például a súly) mértékegysége. A két adat nem ugyanazt a mennyiséget méri. Egy 2 kg tömegű test súlya a Földön kb.  $2 \cdot 9,81 \approx 19,6 \text{ N}$ .

### 2. Hogyan nevezzük, amikor a gőz folyadékká alakul, és mi az ellentéte?

Lecsapódás (kondenzáció). Az ellentéte a folyékonyból légneművé válás, amelynek két formája a párolgás és a forrás.

### 3. Hány $\text{dm}^3$ egy $\text{m}^3$ , és hány liter 1 $\text{dm}^3$ ?

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$ , és  $1 \text{ dm}^3 = 1$  liter.

### 4. Miért kisebb egy porózus test testsűrűsége a normál sűrűségénél?

Ugyanazt a tömeget a pórusokat is tartalmazó, nagyobb térfogattal osztjuk.

### 5. Mikor használunk halmazsűrűséget?

Ömlesztett anyagnál, például homoknál vagy kavicsnál, mert ott a szemcsék közti hézagok is a halom térfogatához tartoznak.

### 6. Egy $0,05 \text{ m}^3$ -es száraz próbatest tömege 100 kg, normál sűrűsége $2500 \text{ kg/m}^3$ . Mennyi a tömörsége és a porozitása?

Testsűrűség:  $\rho_t = 100/0,05 = 2000 \text{ kg/m}^3$ . Tömörség:  $T = 2000/2500 = 0,8$ . Porozitás:  $P = 1 - 0,8 = 0,2$ , azaz 20%.

## 7. $T = 0,65$ esetén mennyi a porozitás?

$$P = 1 - 0,65 = 0,35, \text{ azaz } 35\%.$$

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>